

MÉCANIQUE 1	1	MÉCANIQUE 1	2
Déplacement élémentaire en coordonnées cartésiennes		Déplacement élémentaire en coordonnées cylindriques	
MÉCANIQUE 1	3	MÉCANIQUE 1	4
Déplacement élémentaire en coordonnées polaires		Vecteur position en coordonnées cartésiennes	

$$\vec{dl} = dr\vec{e}_r + r\,d\theta\vec{e}_\theta + dz\vec{e}_z$$

$$\vec{dl} = dx\vec{e}_x + dy\vec{e}_y + dz\vec{e}_z$$

$$\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$$

$$\vec{dl} = dr\vec{e}_r + r\,d\theta\vec{e}_\theta$$

MÉCANIQUE 1	5	MÉCANIQUE 1	6
Vecteur position en coordonnées cylindriques		Vecteur position en coordonnées polaires	
MÉCANIQUE 1	7	MÉCANIQUE 1	8
Vecteur vitesse en coordonnées cartésiennes		Vecteur vitesse en coordonnées cylindriques	

$$\vec{r} = r\vec{e}_r$$

$$\vec{r} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z$$

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z$$

$$\vec{v} = \dot{x}\vec{e}_x + \dot{y}\vec{e}_y + \dot{z}\vec{e}_z$$

MÉCANIQUE 1	9	MÉCANIQUE 1	10
Vecteur vitesse en coordonnées polaires		Vecteur accélération en coordonnées cartésiennes	
MÉCANIQUE 1	11	MÉCANIQUE 1	12
Vecteur accélération en coordonnées cylindriques		Vecteur accélération en coordonnées polaires	

$$\vec{a} = \ddot{x}\vec{e}_x + \ddot{y}\vec{e}_y + \ddot{z}\vec{e}_z$$

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{e}_\theta + \ddot{z}\vec{e}_z$$